
Ejercicio extra Primer parcial de Análisis Matemático II - 27 de octubre de 2023
Comisión 2

Ejercicio 5 Sean $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(u, v) = u^2 + 3v$ y $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $G(x, y) = (3xy, \cos(x))$.
Hallar, si existe, el plano tangente al gráfico de $H = F \circ G$ en $(0, 1, z_0)$

Recuperatorio del Primer parcial de Matemática 3 - 12 de octubre de 2023
Comisión 1 - TEMA B

Nombre y Apellido	1	2	3	4	Nota

Ejercicio 1 Sea $f(x) = 2x + 3$ definida en $[-\pi/2, \pi/2]$.

- a) Identifique los términos pares e impares de $f(x)$.
- b) Exhiba su desarrollo en serie de Fourier.
- c) Informar el promedio de f en todo un período.
- d) Desarrolle los primeros 3 términos de la serie de Fourier que obtuvo.

Ejercicio 2 a) Resuelva

$$xy'(x) - y(x) = x^3 \cos(x), \quad y(\pi) = 3\pi$$

- b) Determine si la ecuación anterior es lineal o no y si la solución que obtuvo es explícita, implícita, general o particular. Justifique.

Ejercicio 3 Hallar la antitransformada $f(x)$ de

$$F(s) = \frac{12 - 5s}{s^3} + \frac{2}{s - 4}$$

Ejercicio 4 Resolver el PVI

$$\begin{cases} y''(x) - 7y'(x) + 12y(x) = 2e^{4x} + 150 \cos(3x) \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = -1 \end{cases}$$

Recuperatorio del Primer parcial de Matemática 3 - 12 de octubre de 2023
Comisión 2 - TEMA A

Nombre y Apellido	1	2	3	4	Nota

Ejercicio 1 Resolver el PVI

$$\begin{cases} y''(x) - 5y'(x) + 6y(x) = 2e^{3x} - 52\sin(2x) \\ y(0) = 4, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

Ejercicio 2 a) Resuelva

$$xy'(x) - y(x) = -x^3 \sin(x), \quad y(\pi) = -\pi$$

b) Determine si la ecuación anterior es lineal o no y si la solución que obtuvo es explícita, implícita, general o particular. Justifique.

Ejercicio 3 Sea $f(x) = 3x + 2$ definida en $[-\pi/2, \pi/2]$.

- a) Identifique los términos pares e impares de $f(x)$.
- b) Exhiba su desarrollo en serie de Fourier.
- c) Informar el promedio de f en todo un período.
- d) Desarrolle los primeros 3 términos de la serie de Fourier que obtuvo.

Ejercicio 4 Hallar la antitransformada $f(x)$ de

$$F(s) = \frac{7s - 8}{s^3} + \frac{3}{s - 2}$$

Recuperatorio del Primer parcial de Matemática 3 - 12 de octubre de 2023
Comisión 2 - TEMA B

Nombre y Apellido	1	2	3	4	Nota

Ejercicio 1 Sea $f(x) = 2x + 3$ definida en $[-\pi/2, \pi/2]$.

- a) Identifique los términos pares e impares de $f(x)$.
- b) Exhiba su desarrollo en serie de Fourier.
- c) Informar el promedio de f en todo un período.
- d) Desarrolle los primeros 3 términos de la serie de Fourier que obtuvo.

Ejercicio 2 a) Resuelva

$$xy'(x) - y(x) = x^3 \cos(x), \quad y(\pi) = 3\pi$$

- b) Determine si la ecuación anterior es lineal o no y si la solución que obtuvo es explícita, implícita, general o particular. Justifique.

Ejercicio 3 Hallar la antitransformada $f(x)$ de

$$F(s) = \frac{12 - 5s}{s^3} + \frac{2}{s - 4}$$

Ejercicio 4 Resolver el PVI

$$\begin{cases} y''(x) - 7y'(x) + 12y(x) = 2e^{4x} + 150 \cos(3x) \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = -1 \end{cases}$$